SOARF5J ДЛЯ EDGETX · ИНСТРУКЦИЯ

Установка и настройка модели с M-tail

Пошагово: от копирования файлов на SD-карту до проверки рулей и первого полёта по правилам F5J. Пример — шаблон **MTail**: руль направления на CH6 и руль высоты из двух половин, у каждой свой сервопривод (CH7 и CH8).

EdgeTX 2.12 | TX15 | TX16S MK3 | TX16S · T16 · T18 | октябрь 2026

SoarF5J — один виджет для цветных пультов EdgeTX с двумя ролями. Экран **соревнования** ведёт полёт F5J: мотор, планирование, финиш, стартовая высота и голосовой отсчёт рабочего времени. Страницы **настройки** позволяют настроить модель прямо на пульте, без компьютера и Companion. Шаблон модели задаёт полётные режимы, таймеры, логические переключатели, глобальные переменные, кривые, миксы и каналы, а виджет их читает и меняет.

Что понадобится

- Пульт с EdgeTX 2.12 и цветным горизонтальным экраном 480×272, 480×320 или 800×480. Проверено на TX15 и пультах класса TX16S.
- Приёмник минимум на 8 каналов.
- Компьютер и USB-кабель или кардридер.
- Датчик высоты с телеметрией (сенсор `Alt`) — для стартовой высоты.
- Телеметрия напряжения приёмника (`RxBt`, `Cels`, `A1` или `A2`) — для предупреждения о разряде.
- По желанию — EdgeTX Companion, чтобы сначала проверить всё в симуляторе.

Безопасность

- Страницы настройки записывают изменения в модель **сразу** и двигают рули.
- Перед настройкой **снимите пропеллер или отсоедините мотор**. Не полагайтесь только на положение тумблера.
- Сначала настраивайте копию модели или работайте в симуляторе, потом — на пульте, с надёжно закреплённой моделью.
- После настройки проверьте порядок каналов, направления, концы и failsafe.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Обновите EdgeTX и скачайте файлы
2. Скопируйте файлы на SD-карту
3. Создайте модель из шаблона
4. Подключите сервоприводы
5. Экраны и управление виджетом
6. Настройка модели по шагам
7. Полёт F5J с виджетом
8. Если что-то не так
9. Чек-лист перед первым полётом

1 Обновите EdgeTX и скачайте файлы

1. Проверьте версию EdgeTX: **SYS** → последняя вкладка со значком **i**, строка **VERS**. Нужна EdgeTX 2.12 (последняя — 2.12.5). Если версия ниже, обновите прошивку по руководству EdgeTX (manual.edgetx.org), например через EdgeTX Buddy.
2. Скачайте официальное содержимое SD-карты для EdgeTX 2.12. В последнем выпуске 2.12 на github.com/EdgeTX/edgetx-sdcard/releases (сейчас v2.12.3) возьмите архив под экран своего пульта:

Пульт	Экран	Архив
TX16S, TX16S MK2, T16, T18	480×272	`c480x272.zip`
TX15	480×320	`c480x320.zip`
TX16S MK3	800×480	`c800x480.zip`

3. Скачайте голосовой пакет той же версии с github.com/EdgeTX/edgetx-sdcard-sounds/releases, например `edgetx-sdcard-sounds-ru-2.12.3.zip` для русского или `edgetx-sdcard-sounds-en-2.12.3.zip` для английского. Без него пульт не называет числа: время, высоту и напряжение.
4. Откройте страницу проекта github.com/vitas/soar-edgetx, нажмите **Code** → **Download ZIP** и распакуйте архив. Папка `dist/SDCARD` — не полная SD-карта, в ней нет голосового пакета EdgeTX, поэтому из неё копируются только три вещи из раздела 2.

2 Скопируйте файлы на SD-карту

1. Подключите пульт к компьютеру USB-кабелем и выберите режим **USB Storage (SD)** — карта появится как диск. Можно и вынуть карту из пульта и вставить её в кардридер.
2. Сделайте резервную копию карты, как минимум папок `MODELS` и `RADIO`.
3. Сначала официальное содержимое: распакуйте архив SD-карты и голосовой пакет в корень карты и согласитесь на замену файлов. Модели и файлы, которые вы добавляли сами, останутся.
4. Затем скопируйте из `dist/SDCARD` в корень карты только три вещи:

Что (из dist/SDCARD)	Куда на карте	Зачем
`WIDGETS/SoarF5J`	`/WIDGETS/SoarF5J`	виджет: соревнование и страницы настройки
`TEMPLATES/3.SoarEdgeTx`	`/TEMPLATES/3.SoarEdgeTx`	шаблоны моделей MTail, VTail и XTail
`SOUNDS/en/*.wav`	`/SOUNDS/en`	голосовые подсказки шаблона: старт, посадка, мотор выключен и другие

5. Безопасно извлеките диск, отключите кабель и перезагрузите пульт.

> **Обновление виджета**
> Перед копированием новой версии удалите старую папку `/WIDGETS/SoarF5J` целиком. Иначе на карте могут остаться старые скомпилированные файлы `.luac`.

> **Пульт говорит не по-английски?**
> Подсказки шаблона записаны на английском и лежат в `/SOUNDS/en`. Скопируйте эти же файлы `.wav` и в папку языка вашего пульта, например `/SOUNDS/ru`, — иначе они могут не прозвучать.

3 Создайте модель из шаблона

1. Откройте на пульте список моделей и выберите **New model** (новая модель).
2. Откройте папку шаблонов **3.SoarEdgeTx** и выберите шаблон для своего пульта:

Пульт	Шаблон	Что внутри
RadioMaster TX15	`tx15-MTail`	полный набор, 14 глобальных переменных; модуль CRSF (ExpressLRS/Crossfire), 16 каналов
RadioMaster TX16S MK3	`tx16s-mk3-MTail`	полный набор, 14 переменных; CRSF, 16 каналов
TX16S, TX16S MkII, T16, T18 и подобные	`tx16s-MTail`	совместимый набор, 9 переменных; внутренний мультипротокольный модуль, 8 каналов

3. При желании переименуйте модель в её настройках.
4. Проверьте радиомодуль. Если у вас другая радиосистема, смените тип модуля в настройках модели. Для ExpressLRS сначала выполните шаги из блока «ExpressLRS» ниже. Забиндьте приёмник.
5. Настройте failsafe так, чтобы при потере сигнала мотор выключался (CH3 — минимум).

> **Шаблон tx16s-MTail (9 переменных)**
> Часть параметров в нём зафиксирована, на страницах настройки они показаны как **N/A**: **Elevator Travel**, **Aileron -> Elevator**, **Rudder -> Elevator**, **Flap Differential**, **Elevator Differential** и величина термического камбера. Миксы руля высоты от элеронов и от руля направления при этом работают с фиксированной величиной 20, дифференциал руля высоты — 50.

ExpressLRS: обновление и полное разрешение

1. Обновите ExpressLRS в модуле пульта и в приёмнике до одной и той же версии 4, лучше последней стабильной. Версии 3 и 4 между собой не работают. Прошивка пишется через ExpressLRS Configurator: выберите устройство, версию и одну и ту же фразу привязки (**Binding Phrase**) для модуля и приёмника. Модуль прошивается по USB-кабелю (на пульте выберите **USB Serial (VCP)**, в Configurator — метод **EdgeTX Passthrough**) или по WiFi. Приёмник — по WiFi: включите его без пульта, примерно через минуту он поднимет сеть `ExpressLRS RX` с паролем `expresslrs`. Подключитесь к ней и откройте `10.0.0.1`. Подробнее — на expresslrs.org.
2. Скачайте скрипт `elrs.lua` и положите его в `/SCRIPTS/TOOLS`. Он не привязан к версии прошивки. Старые `elrsV3.lua` и `elrsV3.luac`, если они есть, удалите.
3. В настройках модели, в блоке радиомодуля (**Internal RF**, для внешнего модуля — **External RF**), выберите **Arm using** «Switch», а переключатель пока оставьте пустым (---). Иначе ExpressLRS считает модель взведённой (armed), пока правый закрылок (CH5) выше центра, и менять настройки модуля нельзя. Строка **Arm using** появляется, когда модуль прошит ExpressLRS 4. В шаблонах TX15 и TX16S MK3 так уже выбрано.
4. Откройте **SYS** → **Tools** → **ExpressLRS** и выставьте **Packet Rate** «100Hz Full» и **Switch Mode** «8ch». Из режимов Full у 100Hz самая большая дальность. **Switch Mode** меняется, только когда приёмник выключен: выключите его и дождитесь сигнала о потере телеметрии.
5. Вернитесь к **Arm using** и выберите переключатель «ON». Тогда модель всегда взведена, и динамическая мощность, если она включена, при потере телеметрии или связи поднимается до максимума. Чтобы потом поменять настройки ExpressLRS, поставьте на время «---».
6. Если выходы приёмника переназначались, верните их по умолчанию: выход 1 — канал 1 и так далее до выхода 8 — канал 8.

Зачем нужен режим Full

В режиме Full с 8ch ExpressLRS 4 передаёт каналы 1–8 с полным разрешением, канал 5 тоже. В обычных режимах (Hybrid, Wide) канал 5 передаётся только двумя положениями, а каналы 6–8 — с низким разрешением. Тогда правый закрылок на CH5 стоит в крайнем положении, а рули на CH6–CH8 двигаются ступеньками. Переносить каналы на другие выходы не нужно.

4 Подключите сервоприводы

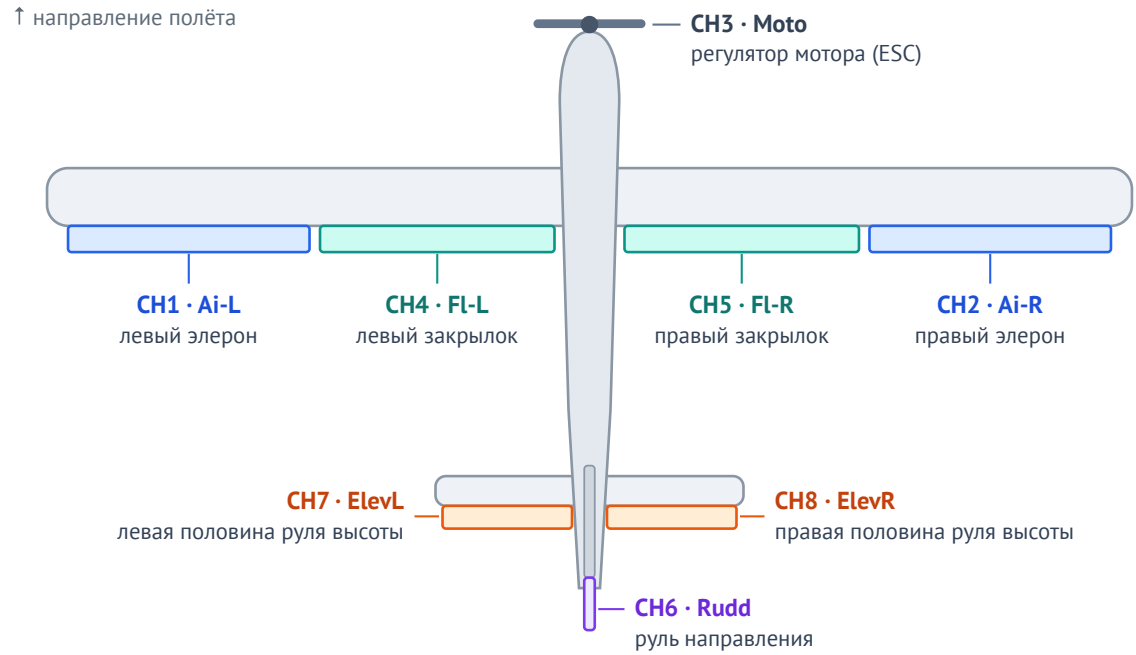


Рис. 1. Подключение для шаблона MTail, вид сверху. Рядом с номером канала — имя выхода в модели.

Канал	Имя в модели	Что подключить
CH1	`Ai-L`	левый элерон
CH2	`Ai-R`	правый элерон
CH3	`Moto`	регулятор мотора (ESC)
CH4	`Fl-L`	левый закрылок
CH5	`Fl-R`	правый закрылок
CH6	`Rudd`	руль направления
CH7	`ElevL`	левая половина руля высоты
CH8	`ElevR`	правая половина руля высоты

Крыло и мотор подключаются одинаково во всех вариантах шаблона (MTail, VTail, XTail), отличается только хвост. Шаблон нейтральный: центры, ходы, реверсы и кривые не подогнаны под конкретный планер — это делается в разделе 6. Кривые выравнивания CV1–CV4 изначально линейные: −100, −50, 0, 50, 100. Кривые тормозов CV5, CV6 и CV14 начинаются как после **Reset** на странице 6: при убранных тормозах элероны (CH1/CH2) стоят на 0, а закрылки (CH4/CH5) — на −50 и +50 %, так что три четверти хода закрылков остаются для тормозов.

5 Экраны и управление виджетом

В шаблоне уже есть три экрана с виджетом SoarF5J. **Экран 1** — соревнование (Page = 1). **Экран 2** — шесть плиток настройки (Page = 2…7) в две колонки: слева **Switches**, **Mixes & Battery**, **Outputs**, справа **Wing alignment**, **Airbrake curves**, **Aileron/camber**. **Экран 3** — страница **Motor** (Page = 8). Экраны листаются кнопкой PAGE или свайпом.

Page	Заголовок на экране	Что настраивает
1	**Ready**, **Motor ON**, **Glide**…	соревнование F5J: мотор, планирование, финиш, стартовая высота, голосовой отсчёт
2	**Switches**	какой тумблер за что отвечает
3	**Mixes & Battery**	величины миксов для полётного режима, порог батареи приёмника
4	**Outputs**	порядок каналов, реверс, центр и концы
5	**Wing alignment**	выравнивание элеронов и закрылков
6	**Airbrake curves**	кривые тормозов (crow) для закрылков, элеронов и компенсации рулём высоты
7	**Aileron/camber**	ход элеронов, связь с закрылками и камбер — подстройка триммерами
8	**Motor**	холостой ход мотора — триммером газа при работающем моторе

Как открыть страницу

1. Удерживайте палец на плитке, пока не появится меню, и выберите **Full screen** (в русском интерфейсе — **Полноэкран режим**). Если плитки только обвелись рамкой, коснитесь нужной плитки ещё раз — тогда появится меню. Кнопками: удерживайте Enter, выберите плитку колесом, нажмите Enter и выберите **Full screen**. Простое касание или Enter страницу не открывает: EdgeTX передаёт виджету кнопки и касания только в полноэкранном режиме.
2. Страницы, которые двигают рули, сначала показывают предупреждение **W A R N I N G**: «Please disable the motor!». Нажмите Enter только после того, как мотор отключён. Страница **Motor** предупреждает о пропеллере (шаг 6.8).
3. Выход — кнопка **X** справа вверху или долгое нажатие RTN. При выходе временные режимы настройки выключаются.

Кнопка или жест	Действие
Next / Prev (колесо или кнопки)	переход между полями
Enter	нажать кнопку, начать или закончить ввод
Inc / Dec (колесо в режиме ввода)	изменить значение
Exit (RTN)	выйти из поля ввода или подсказки
Касание и перетаскивание	выбор, ползунки, прокрутка списка

> **Сохранять не нужно**
> Изменения записываются в модель сразу, кнопки «Сохранить» нет.

> **Виджета нет на экране?**
> Например, в модели, созданной раньше. Откройте настройку экранов модели, добавьте виджет **SoarF5J** и выберите в его настройках нужный **Page**.

6 Настройка модели по шагам

Выполняйте шаги по порядку. Мотор отключён (кроме шага 6.8), модель надёжно закреплена.

6.1. Тумблеры

Page 2 · Switches

В каждой строке — выпадающий список с положением тумблера. Проверьте назначения и при необходимости поменяйте.

Строка на экране	По умолчанию	Что делает
Launch mode (Motor Arm) and flight timer control	**SA↓**	при SE вверху: взвод мотора (звучит сирена), сброс полёта и управление таймером
Start/Stop timer and Motor	**SE↓**	щелчок вниз-вверх, пока звучит сирена: старт мотора и таймера; вниз при работающем моторе: стоп мотора
Allow vario and voice reporting of altitude	**SB↓**	разрешает озвучку высоты (вместе с последней строкой)
Variometer sound	**NONE**	звук вариометра (источник выберите в настройках телеметрии модели); при NONE выключен, при ON — всегда, кроме SA↓
Speed flight mode	**SD↑**	полётный режим Speed
Float flight mode	**SD↓**	полётный режим Float
Landing	**SF↓**	посадочный режим: тормоза (crow) на ручке газа
Landing off / crow off	**SF↑**	выход из посадочного режима
Aileron -> Elevator	**SA↑**	микс: элероны → половины руля высоты
Rudder -> Elevator	**NONE**	микс: РН → половины руля высоты; при NONE выключен
Model Timer 1 report every 10 sec.	**SC↓**	озвучка таймера 1 каждые 10 с
Report current altitude every 10 sec.	**SB↑**	озвучка высоты каждые 10 с (только вместе с третьей строкой)

> **NONE и ON**
> NONE выключает функцию, ON включает её постоянно, без тумблера. В модели из старого шаблона строка без тумблера показывает ON: EdgeTX считает пустое условие выполненным, и функция работала всегда. Чтобы выключить её, выберите NONE.

- У **SA** две роли: вниз — взвод мотора, вверх — микс **Aileron -> Elevator**, в середине — ни то, ни другое.
- Хотите включать **Rudder -> Elevator** вручную — назначьте ему свободный тумблер.
- Для **Start/Stop timer and Motor** удобнее всего подпружиненная кнопка. С обычным тумблером возвращайте **SE** вверх сразу после каждого щелчка и держите его вверху перед взводом: при SE внизу **SA↓** не взводит мотор, и сирены нет. **SE↓** во время работы мотора выключает его, а возврат SE не запускает его снова.
- Озвучка высоты срабатывает, только когда включены обе строки — третья и последняя. По умолчанию это **SB↓** и **SB↑**, вместе они не включаются. Чтобы слышать высоту при **SB↓**, поставьте строке **Report current altitude every 10 sec.** значение ON.

6.2. Каналы и направления Page 4 · Outputs

Страница показывает именованные каналы. В строке: номер канала, имя, стрелка направления и полоска с тремя точками — нижний конец, центр, верхний конец — и живым указателем положения.

- **Направление:** выберите стрелку и нажмите Enter или коснитесь её — канал реверсируется.
- **Центр и концы:** выберите полоску и нажмите Enter, затем выберите, что менять: **Offset** — сдвинуть все три точки, **Range** — изменить ход симметрично, **Lower** — нижний конец, **Center** — центр, **Upper** — верхний конец. Меняйте кнопками Inc / Dec или перетаскиванием точки, закончите Enter или Exit.
- **Номер канала:** Enter на номере и Inc / Dec переносят канал вместе с его миксами на другой выход. Это нужно, только если сервоприводы подключены не по таблице из раздела 4.

Действие	Правильная реакция
Ручка руля высоты на себя	обе половины руля высоты вверх
Ручка руля направления вправо	руль направления вправо
Ручка элеронов вправо	правый элерон вверх, левый вниз

Для M-tail сначала добейтесь, чтобы обе половины руля высоты двигались вместе: при необходимости реверсируйте `ElevL` или `ElevR`. Потом подгоните **Center**, **Lower** и **Upper**: в нейтрали половины должны стоять ровно, ход вверх и вниз — одинаковый. Если включены миксы **Aileron -> Elevator** и **Rudder -> Elevator**, половины руля высоты при движении ручек элеронов и РН расходятся в разные стороны — это нормально (шаг 6.6).

6.3. Выравнивание крыла Page 5 · Wing alignment

Выравнивает четыре поверхности крыла: **Lft ail**, **Lft flp**, **Rgt flp**, **Rgt ail**. Изменения записываются в кривые и в центр и концы каналов.

- Ручка газа выбирает одну из пяти точек кривой.
- Триммер газа двигает пару закрылков, триммер руля высоты — пару элеронов.
- Триммер РН выравнивает левый закрылок относительно правого, триммер элеронов — левый элерон относительно правого.
- Ползунки на экране двигают отдельные поверхности.
- Порядок: сначала крайние точки, потом центр, затем ±50 %.
- Нейтраль — положение, в котором поверхности стоят в Speed: у элеронов это средняя точка (ручка газа в середине), у закрылков — вторая точка справа (ручка газа на четверти хода снизу). Через неё задаётся рефлекс (6.5).
- **Reset** возвращает выравнивание к исходному — нажимайте, только если хотите начать заново.

6.4. Тормоза Page 6 · Airbrake curves

- Ручка газа выбирает точку кривой, поверхности двигаются вживую.
- Триммер газа меняет точку закрылков (**Flaps**), триммер элеронов — точку элеронов (**Aileron**), триммер руля высоты — компенсацию рулём высоты в этой точке хода тормозов (**Elevator**). Ползунки на экране тоже работают. Сами триммеры, пока страница открыта, не сдвигаются.
- Величину компенсации задаёт **Brake -> Elevator** на странице 3, отдельно для каждого полётного режима, а кривая **Elevator** — то, как компенсация нарастает по ходу тормозов: внизу графика её нет, на средней линии она равна **Brake -> Elevator**, вверху — вдвое больше.
- Последняя точка (тормоза убраны) всегда внизу и без ползунка, так что в обычном полёте руль высоты стоит по триммеру.

- Обычно при полностью выпущенных тормозах закрылки опущены, а элероны подняты. Если модель при выпуске тормозов задирает или опускает нос, заметьте, на каком ходе это происходит, и подправьте эту точку кривой **Elevator**.
- **Reset** возвращает исходную форму кривых.
- В моделях из старых шаблонов кривой CV14 нет: страница показывает N/A, компенсация следует кривой закрылков, а триммеры сдвигаются как обычно.

6.5. Элероны и камбер Page 7 · Aileron/camber

- Страница показывает четыре параметра: для каждого — код, триммер, который его меняет, и текущее значение.
- Пока страница открыта, триммеры меняют параметры: элеронов — ход элеронов (`Ail`), PH — элероны → закрылки (`AiF`), руля высоты — камбер → элероны (`CbA`), газа — величину термического камбера (`CbX`; в tx16s — N/A). После выхода со страницы триммеры снова работают как обычно.

Камбер в полёте задаёт триммер T3 (вход `CbP`; в Mode 2 это обычно триммер газа), а во Float ещё и ручка газа. Положение T3 запоминается отдельно для Cruise и Float, а `CbX` и `CbA` общие для всех режимов.

Режим	Положение закрылков и элеронов
Speed (**SD**↑)	Камбера нет, T3 не действует: поверхности стоят ровно в нейтрали со страницы **Wing alignment**.
Cruise (SD в середине)	Камбер даёт только T3: ниже центра — камбер, каждый щелчок вниз добавляет немного; в центре камбер нулевой; выше центра T3 ничего не меняет. В шаблоне T3 чуть ниже центра — лёгкий камбер.
Float (**SD**↓)	Термический камбер от ручки газа плюс T3. Ручка внизу — термического камбера нет, вверху — `CbX` (в шаблоне 33), между — пропорционально. T3: каждый щелчок вниз — ещё немного камбера.

Элероны в камбере идут за закрылками в доле `CbA`. В шаблоне это 153 %, поэтому в термике элероны опускаются больше закрылков. Если это много, уменьшите `CbA`.

Как настроить камбер (мотор отключён):

1. Выйдите из посадочного режима (**SF**↑), включите Float (**SD**↓) и поставьте ручку газа вверх. Откройте **Aileron/camber**: пока страница открыта, поверхности показывают полный камбер Float.
2. Триммер газа вверх увеличивает `CbX`: закрылки и элероны опускаются ниже (в tx16s `CbX` зафиксирован в шаблоне). Внимание: на странице больше камбера даёт триммер вверх, а в полёте — T3 вниз.
3. Триммер руля высоты меняет только `CbA`: вверх — элероны опускаются сильнее, вниз — слабее.
4. Выйдите со страницы, включите Cruise и выставьте камбер триммером T3 (вниз — больше). Во Float T3 так же добавляет камбер к камберу от ручки газа.

Рефлекс для Speed. В Speed поверхности стоят в нейтрали выравнивания, поэтому рефлекс задаётся на странице **Wing alignment** (6.3), мотор отключён:

1. Поставьте ручку газа в середину — выделена средняя точка, нейтраль элеронов. Триммером руля высоты поднимите оба элерона на нужный рефлекс.
2. Поставьте ручку газа на четверть хода снизу — выделена вторая точка справа, нейтраль закрылков. Триммером газа поднимите оба закрылка на ту же величину.
3. Закройте страницу и проверьте в Speed (**SD**↑): поверхности стоят с рефлексом.
4. Cruise и Float отсчитывают камбер от этой же нейтрали. В Cruise опустите поверхности триммером T3 вниз до нужного положения, например до нуля; во Float при необходимости немного увеличьте `CbX` или опустите T3.

6.6. Миксы M-tail и батарея Page 3 · Mixes & Battery

Значения хранятся отдельно для каждого полётного режима. Сначала включите режим тумблером — Cruise (по умолчанию), Speed (**SD**↑) или Float (**SD**↓), — потом меняйте значения. Текущий режим виден справа вверху, например **FM0:Cruise**. Пока страница открыта, триммеры тоже меняют значения миксов.

Поле	В шаблоне	Когда работает
Aileron -> Elevator	20 (Cruise)	в Cruise, Speed и Float, когда включён тумблер микса (по умолчанию **SA**↑)
Rudder -> Elevator	20 (Cruise)	в Cruise, Speed и Float, когда включён тумблер микса; при NONE (по умолчанию) выключен
Elevator Differential	50 (Cruise)	вместе с **Aileron -> Elevator**

Оба микса двигают половины руля высоты в разные стороны, и руль высоты помогает крену. Знак значения задаёт направление, 0 выключает микс. Проверьте значения в каждом режиме: Cruise, Speed и Float.

Elevator Differential уменьшает ход опускающейся половины в миксе **Aileron -> Elevator**: при 50 — вдвое, например вверх 6°, вниз 3°; при 0 ход одинаковый, отрицательное значение уменьшает ход вверх.

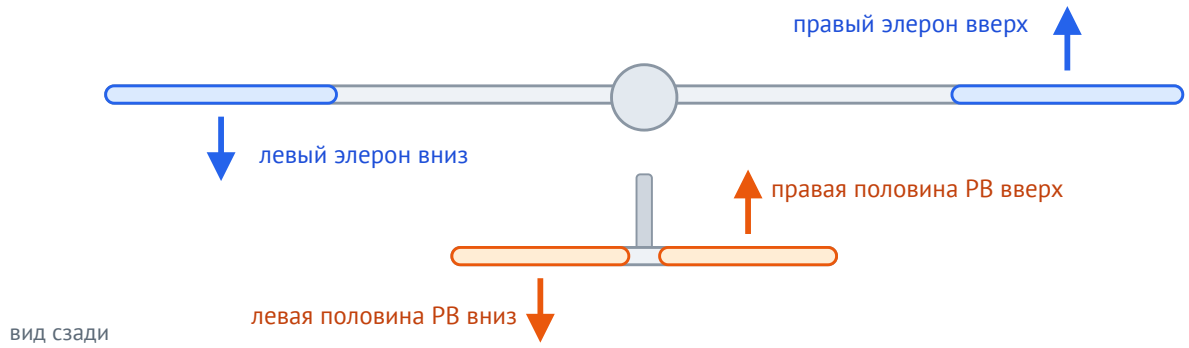


Рис. 2. Ручка элеронов вправо, микс **Aileron -> Elevator** включён: половины руля высоты работают как элероны на своей стороне.

Проверка направления

1. Включите микс тумблером (для **Aileron -> Elevator** по умолчанию **SA**↑).
2. Ручку элеронов вправо: правая половина руля высоты должна подняться, левая — опуститься, как элероны (рис. 2). Опускающаяся половина отклоняется меньше.
3. Если наоборот — смените знак: 20 → −20.
4. **Rudder -> Elevator** с тем же знаком при ручке РН вправо двигает половины так же, как ручка элеронов вправо. Если меняли знак у **Aileron -> Elevator**, смените его и здесь.
5. Начинайте с небольших значений и проверяйте их в полёте на безопасной высоте.

> **Rudder -> Elevator по умолчанию выключен**
> В шаблоне у этого микса нет тумблера (NONE), поэтому микс не работает, хотя величина 20 уже задана. Чтобы включать его тумблером, назначьте тумблер на странице **Switches** (шаг 6.1); ON включает микс постоянно.

> **Шаблон tx16s-MTail**
> Здесь оба поля и **Elevator Differential** показывают N/A: величина задана прямо в миксах CH7 и CH8, это строки `AilEle` и `RudEle` с весом +20 на CH7 и −20 на CH8. Чтобы сменить направление, поменяйте знаки в этих строках в меню миксов модели. Чтобы выключить микс, поставьте вес 0. Дифференциал задан в строках `AilEle`: Diff −50 и на CH7, и на CH8. Меняйте его в обеих строках одинаково.

Battery warning level (V) — порог напряжения батареи приёмника. Ниже порога пульт вибрирует и называет напряжение, не чаще раза в 20 секунд.

6.7. Проверка мотора `пропеллер снят!`

1. Откройте монитор каналов пульта.
2. Без взвода (SA не внизу) CH3 стоит на −100 при любом положении ручки газа.
3. Взвод — **SA**↓ при SE вверху: каждые 5 секунд звучит сирена. Запуск — **SE**↓ и сразу обратно: мотор включается, когда тумблер возвращается, и сирена смолкает. Включается полётный режим Motor, и CH3 следует за ручкой газа.
4. Ручка полностью вниз: CH3 = +100 (полный газ). В верхних 5 % хода ручки мотор на холостом ходу: при значении 37 по умолчанию CH3 = −63. Вход мотора в шаблоне инвертирован (`I4:Mot`: источник `Thr`, вес −100). В момент запуска мотор сразу получает газ, соответствующий положению ручки.
5. Выключение: снова **SE**↓, перевод SA из нижнего положения или автоматически через 30 секунд работы мотора. Когда SE возвращается, мотор снова не включается: для следующего запуска нужны **SA**↑, затем **SA**↓ и новый щелчок SE.
6. Только после этой проверки подключите мотор и поставьте пропеллер.

> **Полный газ при ручке вверху**
>
> Если нужен полный газ при ручке вверху, во входах модели откройте у `I4:Mot` строку `On` и замените кривую `Mot` на `!Mot` — ту же кривую, но инвертированную. Вес −100 оставьте, строку `Off` не меняйте. Проверьте без пропеллера: в режиме Motor ручка внизу теперь даёт холостой ход (нижние 5 % хода), а вверху — полный газ. Вес +100 вместо этого не ставьте: тогда полный газ включается скачком в верхних 5 %, а холостой ход остаётся только в самом нижнем положении. Ручка вверху — это ещё и полный термический камбер во Float и полные тормоза в посадочном режиме (**SF**↓), поэтому после остановки мотора верните ручку вниз или разверните и тормоза с камбером (6.9).

6.8. Холостой ход мотора `Page 8 · Motor`

Холостой ход — минимальный газ мотора в режиме Motor. Подберите его на слух при работающем моторе: на минимуме мотор должен крутиться медленно, но уверенно. Это единственный шаг, где мотор подключён и пропеллер стоит: держите модель и не стойте перед пропеллером.

1. Откройте экран 3, плитку **Motor** на весь экран и подтвердите предупреждение кнопкой **Enter**. Сама страница мотор не запускает.
2. Ручка газа в положении холостого хода: вверху, а если полный газ перенесён наверх (6.7), — внизу. Запустите мотор как обычно: при SE вверху **SA**↓, затем **SE**↓ и сразу обратно. В заголовке появится **FM2:Motor**.
3. Триммер газа (T3) вверх или вниз: каждый щелчок меняет холостой ход на 1, удержание повторяет, мотор сразу меняет обороты.
4. Остановите мотор как обычно и закройте страницу. Значение остаётся в модели.

- Диапазон 0…60, по умолчанию 37. При 0 мотор на минимуме газа останавливается.
- Значение — первая точка кривой CV13 `Pot`. Среднюю точку страница держит на половине значения, полный газ не меняется.
- Пока страница открыта, триммер газа не двигает камбер. В модели из старого шаблона (без `L49` и `SF39`) триммер работает как обычно и холостой ход не меняет: выберите значение и крутите колесо или коснитесь его и проведите пальцем.

6.9. Направление ручки и камбер на слайдере по желанию

У ручки газа три задачи: мотор в режиме Motor, термический камбер во Float и тормоза в посадочном режиме. В шаблоне ручка внизу даёт полный газ, а вверху — полный термический камбер и полные тормоза. Каждую задачу можно развернуть во входах и миксах модели, а камбер — перенести с T3 на слайдер. Каждое изменение проверяйте в мониторе каналов без пропеллера.

Что нужно	Где	Что изменить
Полный газ при ручке вверху	вход `I4:Mot`, строка `On`	кривая `Mot` → `!Mot` (6.7)
Полные тормоза и полный термический камбер при ручке внизу	вход `I5:Brk`	вес −100 → +100
Только термический камбер при ручке внизу	миксы CH25, строка `CambrX`	кривая `LSl` → `!LSl`

- Тормоза и термический камбер берутся из `I5:Brk`, поэтому его вес разворачивает их вместе. Ручка вверху тогда не даёт ни того, ни другого, а верхние 5 % хода держат тормоза полностью убранными, как раньше нижние 5 %. Больше ничего менять не нужно: кривые тормозов следуют за каналом тормозов, а в режиме Motor тормоза по-прежнему убраны.
- Если развернуть и мотор, и `I5:Brk`, ручка вверху даёт полный газ с убранными тормозами и без термического камбера, а внизу — холостой ход, полные тормоза и полный термический камбер. Предупреждение из заметки в 6.7 тогда уже не нужно, а положение холостого хода в 6.8 — ручка внизу.
- `I8:Adj` оставьте как есть: он выбирает точки на страницах настройки (6.3, 6.4), и там ручка работает так, как написано в этом руководстве. Если хотите, чтобы и страницы настройки следовали новому направлению, поставьте вес `I8:Adj` тоже +100; тогда положения ручки в 6.3 и 6.5 читайте наоборот, например «на четверти хода сверху» вместо «на четверти хода снизу».
- Реверс газа в настройках модели не включайте: он разворачивает всю ручку сразу, вместе со страницами настройки, и направления в этом руководстве перестают совпадать.

Камбер на слайдере. Если это боковой слайдер TX16S (`LS` или `RS`), сначала включите его в настройках оборудования пульта (**SYS** → **Hardware**), иначе Companion может сбросить источник. Есть два способа:

- **В добавку к T3: вход `I7:Cmb`.** Шаблон держит его для слайдера; его источник `MAX` камбера не даёт. Поставьте источником слайдер: вверху (верхние 5 % хода) камбера нет, внизу — 20, в тех же единицах, что `CbX` (в шаблоне 33). T3 работает как раньше и добавляется к слайдеру. Этот камбер действует во всех полётных режимах и остаётся при работе мотора, поэтому в миксах CH25 откройте строку `Slider` и снимите в её полётных режимах галочки FM1–FM4 (Adjust, Motor, KAPOW, Speed): слайдер будет работать только в Cruise и Float. Галочки снимайте в строке микса, а не во входе: выключенный вход не сводит этот камбер к нулю.
- **Вместо T3: вход `I6:CbP`.** Поменяйте его источник с `T3` на слайдер. Слайдер работает как T3: ниже центра добавляет камбер, в центре и выше — ничего. Положение слайдера одно на все режимы, поэтому Cruise и Float больше не помнят свой камбер. Чтобы в Speed камбера по-прежнему не было, в миксах CH23 откройте первую строку (источник `I6:CbP`) и снимите в её полётных режимах галочки FM1, FM3 и FM4 (Adjust, KAPOW, Speed). Как и с T3, полный газ мотора убирает этот камбер. T3 в полёте камбер больше не двигает, а на страницах настройки его кнопки работают как прежде.

7 Полёт F5J с виджетом

Экран 1 (Page = 1) показывает состояние полёта, рабочее время, время мотора и стартовую высоту.

Ready → **Motor ON** → **Glide** → **Finished**

1. **Ready** — на экране рабочее время из таймера 1, по умолчанию 10:00. Чтобы изменить его, откройте виджет на весь экран и нажимайте `Inc`/`Dec` (шаг — 1 минута) или поменяйте **Start** у таймера 1 в настройках модели.
2. **SA↓** при SE вверху — взвод: каждые 5 секунд звучит сирена, полёт, таймеры и высота сбрасываются.
3. **SE↓** и обратно — старт мотора, состояние **Motor ON**. Голос называет 10 и 15 секунд работы мотора, а с 20-й секунды отсчитывает 10…1 до 30 секунд.
4. Мотор выключается (**SE↓**, SA из нижнего положения или автоматически на 30-й секунде) — состояние **Glide**. Стартовая высота (сенсор `Alt+`) фиксируется во время работы мотора и ещё 10 секунд после выключения.
5. Сразу переведите SA вверх (**SA↑**): это снимает взвод и включает микс **Aileron -> Elevator**. Возврат SE не запускает мотор снова.
6. В планировании голос называет остаток рабочего времени: каждую минуту, пока осталось больше 2 минут; каждые 15 секунд от 2 до 1 минуты; каждые 5 секунд от 1 минуты до 10 секунд; затем каждую секунду 10…1.
7. Посадка: **SF↓** — посадочный режим, ручка газа выпускает тормоза; **SF↑** — выход из него.
8. Финиш: щелчок **SE** (SA не внизу) — состояние **Finished**, время зафиксировано. Если виджет открыт на весь экран, работают и `Enter` или касание. Следующее нажатие — сброс в **Ready** для нового полёта.

> **Повторный запуск в воздухе**
> Мотор снова запускается только после нового взвода: **SA↑**, затем **SA↓** (звучит сирена) и щелчок SE. Сам взвод полёт не меняет: время идёт дальше, ноль высоты остаётся прежним, а пока мотор взведён, щелчок SE запускает мотор и не завершает полёт. Когда мотор запускается, экран начинает новый полёт: рабочее время снова отсчитывается от полного значения, заданного в **Ready**, время мотора — от 0, стартовая высота — наибольшая высота после повторного запуска. На соревнованиях повторный запуск по правилам F5J даёт ноль, а рабочее время идёт дальше. Поэтому не переводите SA вниз во время полёта, если не нужно снова запускать мотор.

Виджет не сохраняет журнал полётов.

8 Если что-то не так

Что видно	Что сделать
SoarF5J нет в списке виджетов	Проверьте, что на карте есть `/WIDGETS/SoarF5J/main.lua`, и перезагрузите пульт.
Сообщение «Curve #32 is missing»	Модель создана не из шаблона. Создайте её из шаблона в папке **3.SoarEdgeTx**.
Страница пишет, что не хватает `input8`, кривой или канала	Модель не соответствует шаблону — начните с шаблона.
Плитка не открывается, на ней только заголовок	Так и должно быть: страница работает только на весь экран. Удерживайте палец на плитке и выберите **Full screen** (раздел 5).
Нет экрана с плитками настройки	Создайте модель из шаблона. Если версия EdgeTX ниже 2.12, обновите её или возьмите новый пакет: в старых шаблонах экран 2 был в раскладке 1×6, которую EdgeTX до 2.12 не загружает.
Триммер газа на странице **Motor** не меняет холостой ход	Модель создана из старого шаблона, без `L49` и `SF39`. Меняйте значение колесом или касанием или создайте модель из нового шаблона.
После **SA**↓ нет сирены, и мотор не запускается	SE был внизу, когда SA перевели вниз, поэтому мотор не взведён. Поднимите SE, затем переведите SA вверх и снова вниз.
Мотор снова запускается, когда SE возвращается после выключения	Модель создана из старого шаблона. В логических переключателях модели смените у `L24` AND-переключатель на `L23` или создайте модель из нового шаблона.
При полном газе CH3 доходит только примерно до +75	Модель создана из старого шаблона, где первая точка кривой CV9 `Mot` равна −70. Поставьте её на −100 в кривых модели или создайте модель из нового шаблона.
В полях N/A	Шаблон tx16s: эти значения зафиксированы в шаблоне (раздел 3).
Значения поменялись не в том режиме	Сначала включите нужный полётный режим, потом меняйте значения.
T3 выше центра ничего не меняет, рефлекса нет	Так и задумано: T3 даёт только камбер. Рефлекс задаётся нейтралью на странице **Wing alignment** (6.5).
Во Float нет камбера	Термический камбер во Float даёт ручка газа: внизу его нет. Поднимите ручку или опустите T3 (6.5).
Правый закрылок (CH5) стоит в крайнем положении или CH6–CH8 двигаются ступеньками	Прошейте модуль и приёмник ExpressLRS 4 и выставьте **Packet Rate** «100Hz Full» и **Switch Mode** «8ch» (раздел 3). Каналы не переносите.
Скрипт ExpressLRS не даёт поменять настройку	Модель взведена: выберите **Arm using** «Switch» и на время настройки переключатель «---», потом верните «ON». **Switch Mode** меняется только при выключенном приёмнике (раздел 3).
После обновления всё работает по-старому	Удалите `/WIDGETS/SoarF5J`, скопируйте новую папку и перезагрузите пульт. Не помогло — удалите виджет с экрана и добавьте снова.

9 Чек-лист перед первым полётом

- [ ] Все рули отклоняются в правильную сторону в режимах Cruise, Speed и Float.
- [ ] Половины руля высоты в нейтрали стоят ровно и имеют одинаковый ход.
- [ ] Миксы **Aileron -> Elevator** и **Rudder -> Elevator** помогают крену в нужную сторону, величины небольшие; **Rudder -> Elevator** включён осознанно или выставлен в 0.
- [ ] Без взвода CH3 на минимуме; failsafe выключает мотор.
- [ ] При SE вверху **SA**↓ включает сирену. Мотор выключается **SE**↓ и автоматически через 30 секунд и не включается снова, когда SE возвращается.
- [ ] Посадочный режим (**SF**↓): закрылки вниз, элероны вверх, ручка газа плавно управляет тормозами.
- [ ] Телеметрия высоты и напряжения приёмника видна, голосовые подсказки слышны.
- [ ] Проверка дальности выполнена.

Подробная документация на английском — папка `docs` в репозитории github.com/vitas/soar-edgetx. Инструкция описывает шаблоны и виджет по состоянию на ноябрь 2026 года.